

Anyagok fajhője, hőkapacitása és mólhője

A definíciók megegyeznek a gázoknál tanultakkal.

I.) Fajhő: jele: c ; kiszámítása: $c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$; mértékegysége: $\frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$ vagy $\frac{J}{kg \cdot K}$

Jelentése: 1 kg tömegű anyag hőmérsékletének 1°C-kal való emeléséhez szükséges hő.

a) A gázoknak kétfajta fajhője van, a szilárd anyagoknál és a folyadékoknál a két érték egyenlő.

b) Ugyanannak az anyagnak a fajhője különböző halmazállapotban különböző.

(A vízgőz, a jég és a víz fajhője különböző érték.)

c) A képletet átrendezve: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$

- Feladatokban ezzel a képlettel fogunk számolni, ha nincs halmazállapot-változás.

- Légnemű anyagoknál az állandó nyomáshoz tartozó fajhővel számolunk.

II.) Hőkapacitás: Adott anyag hőkapacitásán az anyag fajhőjének és tömegének szorzatát értjük.

jel: C ; kiszámítása: $C = c \cdot m$; mértékegysége: $\frac{J}{^\circ C}$ vagy $\frac{J}{K}$

III.) Mólhő: Az anyag mólhőjén a hőkapacitás és az anyagmennyiség hányadosát értjük.

$$c_M = \frac{C}{n} \Rightarrow C = c_M \cdot n$$

A szilárd anyagok mólhője: $c_M = \frac{f}{2} \cdot R = \frac{6}{2} \cdot R = 24,9 \frac{J}{mol \cdot K}$ (Dulong-Petit szabály)

IV.) Belső energiaváltozás:

A gáz belső energiája hőközlés vagy munkavégzés hatására változhat meg.

$\Delta E = Q + W$ (A munka a térfogatváltozással kapcsolatos.)

a) Az első főtétel nemcsak a gázokra érvényes

A szilárd és a folyékony anyagok esetében azonban a térfogatváltozás nagyon kicsi ezért

$W \approx 0 J$. Így az I. főtétel: $\Delta E = Q$.

A belső energia változása egyenlő a felvett vagy leadott hővel:

$$\Delta E = Q = c \cdot m \cdot \Delta T \quad \text{vagy} \quad \Delta E = Q = C \cdot \Delta T$$

(Az utóbbi képlet csak akkor érvényes, ha a hőközlés során nem történik halmazállapot-változás. Ha szilárd anyagot melegítünk, akkor az anyag hőmérséklete növekszik. Egy bizonyos hőmérsékleten a hőmérséklet növekedése megáll, és az anyag olvadni kezd. Ekkor másik képletre lesz szükség.)

b) A gázoknál jelentős lehet a térfogatváltozás, ezért figyelembe kell venni a munkavégzést is. $\Delta E = Q + W$

V.) Teljesítmény, hatásfok

Teljesítmény: $P = \frac{\Delta E}{t}$; $P = \frac{Q}{t}$

Hatásfok: $\eta = \frac{\Delta E_h}{\Delta E_{\text{ö}}}$; $\eta = \frac{P_h}{P_{\text{ö}}}$

Halmazállapot-változások I. (fázisátmenetek)

I.) A legtöbb anyag háromfajta halmazállapotban fordulhat elő: **szilárd, cseppfolyós és légnemű (gőz vagy gáz).** (kivétel például a szárazjég)

Nagyon magas hőmérsékleten az elektronok leszakadnak az atommagokról, ekkor alakul ki a negyedik halmazállapot (plazma). Plazmaállapotban van az anyag a csillagok belsejében vagy a villámban.

Mesterségesen is létrehozható a plazma állapot (nagy nyomás).

II.) Egy anyag halmazállapota termikus kölcsönhatás (melegítés, hűtés) következtében változhat meg.

a) Olvadás: szilárd $\Rightarrow$ cseppfolyós

b) Fagyás: cseppfolyós $\Rightarrow$ szilárd

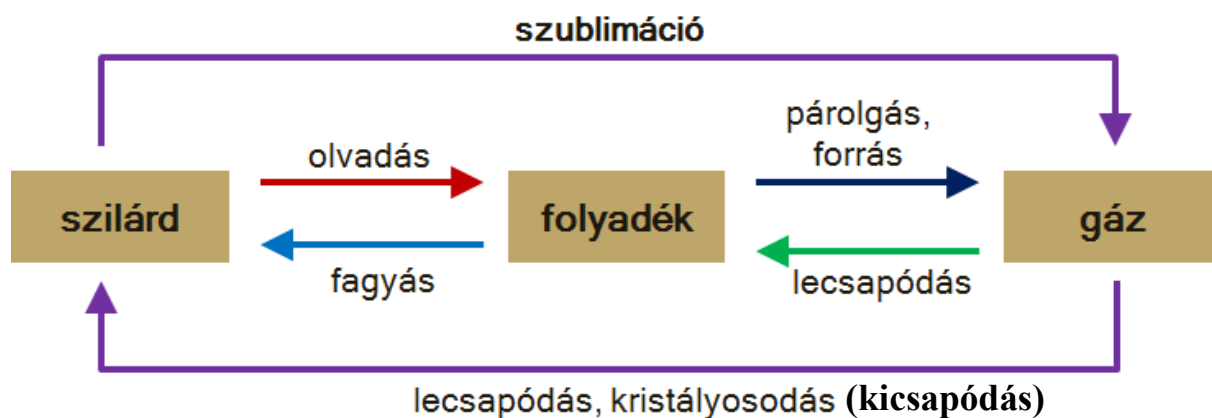
c) Forrás: cseppfolyós $\Rightarrow$ légnemű

d) Lecsapódás: légnemű $\Rightarrow$ cseppfolyós

e) Párolgás: cseppfolyós $\Rightarrow$ légnemű

f) Szublimáció: szilárd $\Rightarrow$ légnemű

g) Megszilárdulás(kicsapódás): légnemű $\Rightarrow$ szilárd



III.) A halmazállapot-változásokat energiacsere szerint csoportosíthatjuk:

a) Energia felvétellel járó folyamatok: Olvadás, forrás, párolgás, szublimáció

b) Energia leadással járó folyamatok: Fagyás, lecsapódás, megszilárdulás

IV.) Forráspont, olvadáspont:

a) A halmazállapot-változásokhoz egy meghatározott hőmérsékleti pont tartozik:

olvadáspont vagy fagyáspont, forráspont (Pl.: a víz 0°C -on megfagy, 100°C -on forr).

Ezek a hőmérsékleti pontok függenek az anyagi minőségtől és a külső nyomástól.

b) Nincs meghatározott olvadás- illetve forráspontja az ún. amorf anyagoknak, például az üveg vagy a viasz.

c) A párolgáshoz (lecsapódáshoz) nem tartozik meghatározott hőmérsékleti pont, mivel ez minden hőmérsékleten végbemegy. A hőmérséklet csak a párolgás (lecsapódás) sebességét befolyásolja.